3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Az alábbi vegyületeket levegőn hevítjük. Melyik esetben lesz a kémcsőben lévő szilárd anyag tömege nagyobb a hevítés után, mint kezdetben volt?

A) $NaHCO_3$
B) $Al(OH)_3$
C) I_2
D) Ca
E) Au

2. Egy molekulában két szigma- és két pi-kötés, valamint egy nemkötő elektronpár van. Melyik ez a molekula az alábbiak közül?

A) SO_2
B) CO_2
C) HCN
D) C_2H_2
E) H_2S

3. Egy elem alapállapotú atomjában 4 elektronhéjon vannak elektronok, három héja telített és két párosítatlan elektronja van. Az alábbiak közül melyik elemre igaz ez?

A) rubídium ($_{37}Rb$)
B) kalcium ($_{20}Ca$)
C) cink ($_{30}Zn$)
D) szkandium ($_{21}Sc$)
E) szelén ($_{34}Se$)

4. A D-glükóz és a D-fruktóz….

A) enantiomerpár.
B) cisz-transz izomerek.
C) konstitúciós izomerek.
D) optikai izomerek.
E) különböző összegképletű vegyületek.

5. A keserűsó és a glaubersó hashajtó hatásának az a magyarázata, hogy a bennük lévő szulfátionokat a bélcsatorna nem képes felszívni, így az oldott só a bélcsatornában tartja a vizet, ennek következtében a széklet felhígul. Az alábbiak közül melyik jelenséggel magyarázható ez a folyamat?

A) Ozmózissal.
B) Túltelítődéssel (túltelített oldat keletkezésével).
C) Emulgálással (emulzió keletkezésével).
D) Szuszpendálással (szuszpenzió keletkezésével).
E) Kikristályosodással.

6. Melyik esetben csökken az oldat pH-ja?

A) Ha sósavat elektrolizálunk platinaelektródok között.
B) Ha kénsavoldatot elektrolizálunk platinaelektródok között.
C) Ha nátrium-szulfát-oldatot elektrolizálunk platinaelektródok között.
D) Ha cink-klorid-oldatot elektrolizálunk grafitelektródok között.
E) Ha nátrium-hidroxid-oldatot elektrolizálunk platinaelektródok között.

7. Tekintsük a következő ionokat: S^{2-}, Cl^{-}, K^{+}, Ca^{2+}, Sc^{3+}. Közülük melyik a legkisebb és melyik a legnagyobb méretű?

A) Azonos számú elektront tartalmaznak, ezért azonos a méretük.
B) A Sc^{3+} a legkisebb, a S^{2-} a legnagyobb méretű.
C) A Ca^{2+} a legkisebb, a S^{2-} a legnagyobb méretű.
D) A S^{2-} a legkisebb, a Sc^{3+} a legnagyobb méretű.
E) A S^{2-} a legkisebb, a Ca^{2+} a legnagyobb méretű.

8. Az alábbi, vizes oldatban lezajló folyamatok közül melyik nem sorolható be sem a sav-bázis, sem a redoxireakciók közé?

A) $AgNO_3 + HCl = AgCl + HNO_3$
B) $Mg + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2$
C) $2\ NaOH + 2\ NO_2 = NaNO_2 + NaNO_3 + H_2O$
D) $Na_2SO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + H_2O + SO_2$
E) $2\ NaOH + Cl_2 = NaOCl + NaCl + H_2O$

8 pont